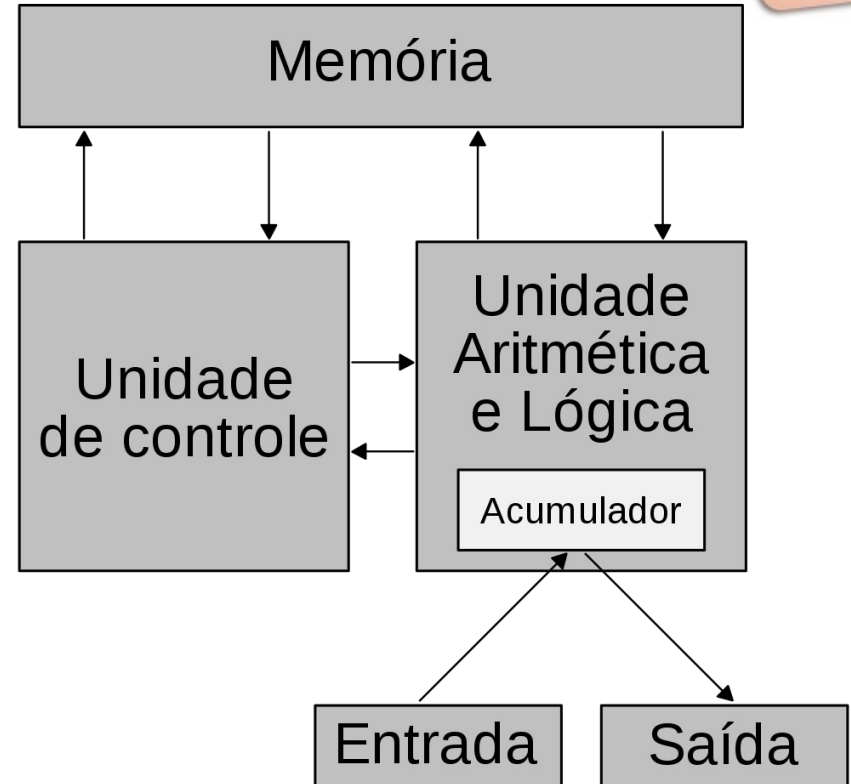


Arquitetura de Computadores

Aula 3 – Registradores (32 e 64 bits)

Registradores

- Composição
 - Memória
 - Unidade Aritmética e Lógica (ALU)
 - Unidade Central de Processamento (CPU) + **Registradores**
 - Unidade de Controle
- CISC



Registradores

- Pequenos espaços de memória existentes na CPU
- Tão pequeno que armazena 1 (um) valor numérico de N bits de tamanho (depende da arquitetura) 
- Mais rápido utilizar registradores do que a memória principal

XPTO  32 bits / 4 BYTES
 64 bits / 8 BYTES

Registradores

- Tamanhos

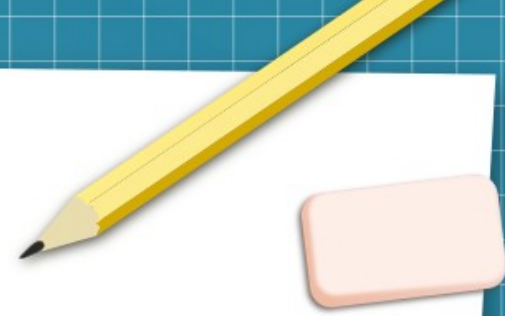
- 16 bits (2 bytes) → XPTO
- 32 bits (4 bytes) – Extended (E) → EXPTO
- 64 bits (8 bytes) – Rextended (R) → RXPOT

Registradores

- Registradores de propósito geral
- IA-16^{bits} / 2 Bytes

<i>NOME</i>	Apelido	Uso
AX	Accumulator	Usado em instruções de <u>operações aritméticas</u> para receber o resultado de um cálculo
BX	Base	Usado geralmente em <u>endereçamento de memória</u> para se referir ao endereço inicial, isto é, o endereço base
CX	Counter	Usado em instruções de repetição de código (<u>loops</u>) para controlar o número de repetições
DX	Data	Usado em operações de <u>entrada e saída</u> por portas físicas para armazenar o dado enviado/recebido

Registradores



- Registradores de propósito geral
- IA-16

	Apelido	Uso
SP	Stack Pointer	Usado como ponteiro para o topo da <u>pilha</u> (stack)
BP	Base Pointer	Usado como ponteiro para o endereço inicial do stack frame
SI	Source Index	Em operações com blocos de dados, ou <u>strings</u> , esse registrador é usado para apontar para o <u>endereço</u> de origem de onde os dados serão lidos
DI	Destination Index	Trabalhando em conjunto com o registrador acima, esse aponta para o endereço destino onde os dados serão gravados

BoCA Registradores

4 BYTES = 32 bits

- AX, BX, CX e DX (2 bytes) ✓

– Byte mais significativo (higher byte)

- AH, BH, CH, DH

Byte menos significativo (lower byte)

- AL, BL, CL, DL

FOFA
x
FOFB
AX + 1

$BX + 1 = FOCA + 1 = FOCB$
 $BL + 1 = CA + 1 = CB$

AX		BX		CX		DX	
AH	AL	BH	BL	CH	CL	DH	DL

FO FA

FO CA

BO BA

BE EF

1B

16 bits

FO
+
FO
FJ
FA
AH + 1

1B = 8 bits

0 → 0000
 1 → 0111
 2 → 1000
 ...
 15 → 1111
 16 → 1110
 17 → 1111

Registradores

- Registradores de propósito geral
- IA-32 
 - Extended
 - EAX, EBX, ECX, EDX, ESP, EBP, ESI, EDI

4B		EAX 32b	
2B		AX 16b	
1B	1B	AH	AL
		8b	8b

Registradores

- Registradores de propósito geral

- IA-64

- Rextended

- RAX, RBX, RCX, RDX, RSP, RBP, RSI, RDI

- R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15



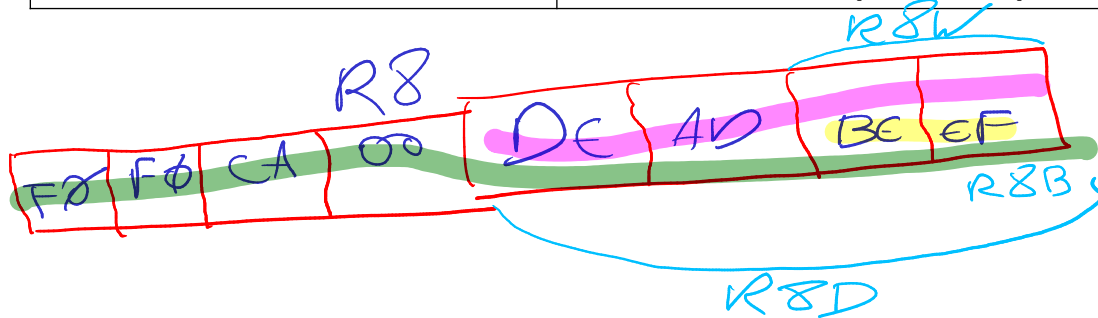
NOVOS

REGISTRADORES

Registradores

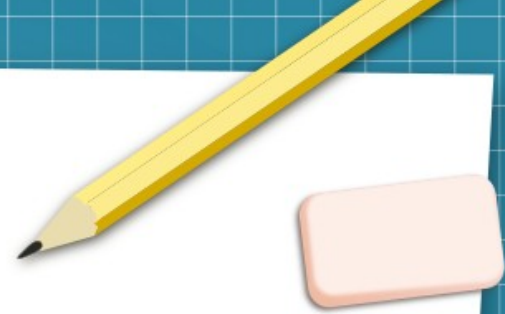
- Registradores de propósito geral
- IA-64 $\rightarrow 8 \text{ Bytes}$

	Descrição
R8B	Byte menos significativo de R8
R8W	Word (2 bytes) menos significativo de R8
R8D	Double word (4 bytes) menos significativos de R8



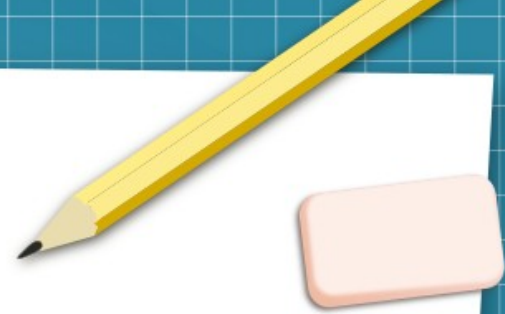
Registradores

- Registradores de propósito geral
- IA-64
 - Bytes menos significativos de RSP, RBP, RSI e RDI
 - SPL, BPL, SIL e DIL



Registradores

- IP – Instruction Pointer / Program Counter
 - EIP → 32 bits
 - RIP → 64 bits
- Aponta para próxima instrução a ser executada

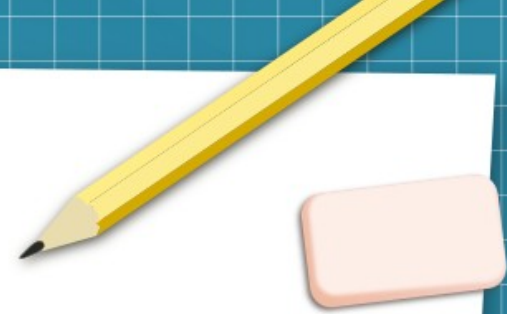


Registradores

- Registradores de Segmento
 - Seletores/ponteiros que identificam segmentos na memória

Registrador	Significado
CS	Code segment
DS	Data segment
SS	Stack segment
ES	Extra data segment
FS	Data Segment
GS	Data Segment

Registradores



- Registradores de Flags (EFLAGS) → 32 bits
 - 32 bits
 - Máscara de bit
 - Armazena flags de estado, controle e de sistema
 - 10 de sistema
 - 1 de controle
 - 6 de estado

FLAGS → 166
RFLAGS → 646

EFLAGS



Registadores

Registadores de Flags (EFLAGS)

Bit	Nome	Sigla	Descrição
0	Carry	CF	Setada quando o resultado estourou o limite do tamanho do dado. É o famoso " <u>vai-um</u> " na matemática para números sem sinal (unsigned).
6	Zero	ZF	Setada quando o resultado de uma operação é zero. Do contrário, é zerada. Muito usada em <u>comparações</u> .
7	Sign	SF	Setada de acordo com o MSB (Most Significant Bit) do resultado, que é justamente o bit que define se um inteiro com sinal é positivo (0) ou negativo (1), conforme visto na seção Números negativos.
11	Overflow	OF	Estouro para números com sinal.

SIGN FLAG / SIGN NUMBER

$$\underline{SF = 1}$$

$$\begin{array}{l} -1111 = -7 \\ +0111 = +7 \end{array}$$

$$-N \rightarrow -0, +0 \rightarrow +N$$

$$1000 = -0$$

$$0000 = +0$$

$$\underline{SF = 0}$$

$$1111 = F$$

$$0 \rightarrow +N$$